

CableProfile 追加仕様書

概要

本ドキュメントは、Cable Generator に新しい断面プロファイルを追加する際の仕様・規約・制約をまとめたものである。

アーキテクチャ

CableProfile (抽象 ScriptableObject)

└─ HeavyDutyCableProfile

└─ FlatCableProfile

└─ ParallelWireProfile

└─ (新規プロファイル)

丸型 (リブオプション付き)

角丸長方形

2本の円を並べたメガネ型

← ここに追加

CableGenerator はプロファイルの具体型を知らない。**CableProfile** の3つの抽象メソッドだけを通じて断面データを取得し、スプラインに沿って押し出す。

実装すべきインターフェース

CableProfile を継承し、以下の3メソッドをオーバーライドする。

```
public abstract class CableProfile : ScriptableObject
{
    public abstract Vector2[] GetVertices();
    public abstract Vector2[] GetNormals();
    public abstract float[] GetUCoords();
}
```

GetVertices()

断面の2D頂点座標を返す。

項目	仕様
座標系	XY平面。X=右方向 (right) 、Y=上方向 (up) にマッピングされる
原点	断面の中心が (0, 0) になるようにする
単位	ワールド単位 (メートル) 。例: 半径 0.02 = 2cm
頂点順序	連続した頂点がメッシュの辺を構成する。隣接する2頂点間に四角形 (2三角形) が生成される

項目	仕様
閉じた断面	最終頂点を最初の頂点と同じ座標にして閉じる（例: <code>verts[N] = verts[0]</code> ）
開いた断面	最終頂点を最初の頂点と異なる座標にすると、そこに辺が生成されない

重要: 複数パーツを持つ断面

複数の独立した形状（例: 並列ワイヤー）を1つのプロフィールで定義する場合、各形状を**連結して1つの配列**として返す。

```
[形状A の頂点0〜N] [形状B の頂点0〜M] ...
```

各形状は独自に閉じる（最終頂点 = 先頭頂点）。形状Aの最終頂点と形状Bの先頭頂点の間にも四角形が生成されるが、同じ位置に閉じ頂点があるため面積ゼロの退化三角形となり、視覚的には問題ない。

GetNormals()

断面の2D法線ベクトルを返す。

項目	仕様
配列長	<code>GetVertices()</code> と同じ長さであること
方向	各頂点における 外向き法線 。円なら中心→頂点方向
正規化	不要 。CableGenerator 側で3D変換後に正規化する
用途	メッシュの頂点法線になる。ライティングの見た目に直結する

法線の決め方パターン

断面の形状	法線の計算方法
円	<code>(cos θ, sin θ)</code> — 角度から直接計算
凹凸のある円（リブ付き）	頂点位置を正規化 <code>vertex.normalized</code>
角丸長方形	角丸部分は角度ベース、直線部分はその辺の法線方向
複合形状	各パーツで独立に計算

GetUCoords()

断面の **U 座標**（テクスチャの周方向座標）を返す。

項目	仕様
配列長	<code>GetVertices()</code> と同じ長さであること

項目	仕様
値の範囲	0.0 ~ 1.0
用途	UV0 の U 成分、UV1（ライトマップ）の U 成分の両方に使われる

U座標の割り当てパターン

パターン	説明	適するケース
等分割	$i / segments$	円形断面。均等なテクスチャ分布
累積周長比	辺の長さの累積 / 全周長	角丸長方形など非均等な形状。テクスチャの歪みを防ぐ
分割配分	パーツごとに U 範囲を分割（例: 左 0~0.5、右 0.5~1.0）	複合形状。各パーツにテクスチャ領域を割り当てる

メッシュ生成の流れ（プロファイルがどう使われるか）

スプラインの各サンプリング点（resolution+1 個）に対して：

- SplineUtility.Evaluate → position, tangent, up を取得
- tangent, up から right を計算 → 局所座標系（right, up, tangent）
- プロファイルの各頂点（x, y）を 3D に変換：
worldPos = position + right * x + up * y
- 法線も同様に 3D に変換：
worldNorm = (right * nx + up * ny).normalized
- UV0 = (profileU, splineLength * t * uvTiling)
UV1 = (profileU, t)

隣接するサンプリングリングの頂点を四角形（2三角形）で接続
→ インデックス: (ringA[j], ringA[j+1], ringB[j]) と (ringA[j+1], ringB[j+1], ringB[j])

三角形の巻き順

反時計回り（Unity標準）。CableGenerator が自動で処理するため、プロファイル側で意識する必要はない。
ただし、**頂点の並び順が断面の外周を反時計回りに辿る**ようにすると法線と面の向きが一致する。

新規プロファイル追加チェックリスト

1. クラスの作成

```
using UnityEngine;

namespace CableGeneratorRuntime
```

```
{
    [CreateAssetMenu(fileName = "MyProfile", menuName = "Cable Generator/My
Profile")]
    public class MyProfile : CableProfile
    {
        // パラメータ (Inspector に露出)
        // [Tooltip("...")] [Range(...)] 等を付ける

        public override Vector2[] GetVertices() { /* ... */ }
        public override Vector2[] GetNormals() { /* ... */ }
        public override float[] GetUCoords() { /* ... */ }
    }
}
```

2. 配置先

Assets/dennokoworks/CableGenerator/Runtime/Profiles/MyProfile.cs

3. 満たすべき制約

#	制約	理由
1	3メソッドの戻り値配列は 全て同じ長さ	CableGenerator がインデックスで1対1対応を前提としている
2	頂点は 最低2個	1頂点以下では四角形を生成できない
3	閉じた断面では 最終頂点 = 先頭頂点	閉じない場合、断面に隙間ができる
4	U座標は 0.0～1.0 の範囲	UV1 (ライトマップ) で重複のない展開が必要
5	法線は 外向き	内向きだとライティングが裏返る
6	namespace は CableGeneratorRuntime	ランタイムアセンブリに所属する必要がある
7	CreateAssetMenu の menuName は "Cable Generator/..." で統一	Unity メニューでの一貫性

4. 検証手順

1. Project ウィンドウで右クリック → Create → Cable Generator → (新規プロフィール) でアセット作成
2. Cable オブジェクトの Inspector にドラッグしてメッシュが生成されることを確認
3. 断面が意図した形状になっているか確認
4. テクスチャを適用してUVの歪みがないか確認
5. パラメータを変更してリアルタイムで反映されることを確認

既存プロフィール一覧

クラス名	断面形状	頂点数	U座標方式
HeavyDutyCableProfile	円（リブオプション）	segments + 1	等分割
FlatCableProfile	角丸長方形	cornerSegments×4 + 5	累積周長比
ParallelWireProfile	2円並列	(segments+1) × 2	分割配分 (左0～0.5, 右0.5～1.0)

複合形状（複数パーツ）の注意事項

ParallelWireProfile のように複数の独立した形状を持つ場合:

- 各形状を閉じた頂点列として連結する
- 形状の境界では退化三角形が発生するが、面積ゼロのため描画に影響しない
- U座標は各形状にUV空間を分割して配分する（例: N本なら各 1/N 幅）
- 法線は各形状で独立に計算する（隣のパーツの影響を受けない）

例：3パーツの場合の U 配分

パーツ0: U = 0.000 ～ 0.333

パーツ1: U = 0.333 ～ 0.667

パーツ2: U = 0.667 ～ 1.000

関連ドキュメント

- UV展開ロジック解説: [Assets/Editor/CableGenerator/Docs/Impl/UV展開ロジック解説.md](#)
- 要件定義書: [Assets/Editor/CableGenerator/Docs/Impl/要件定義書.md](#)
- 実装設計: [Assets/Editor/CableGenerator/Docs/Impl/実装設計.md](#)